



Diplomado en *Machine Learning* Aplicado

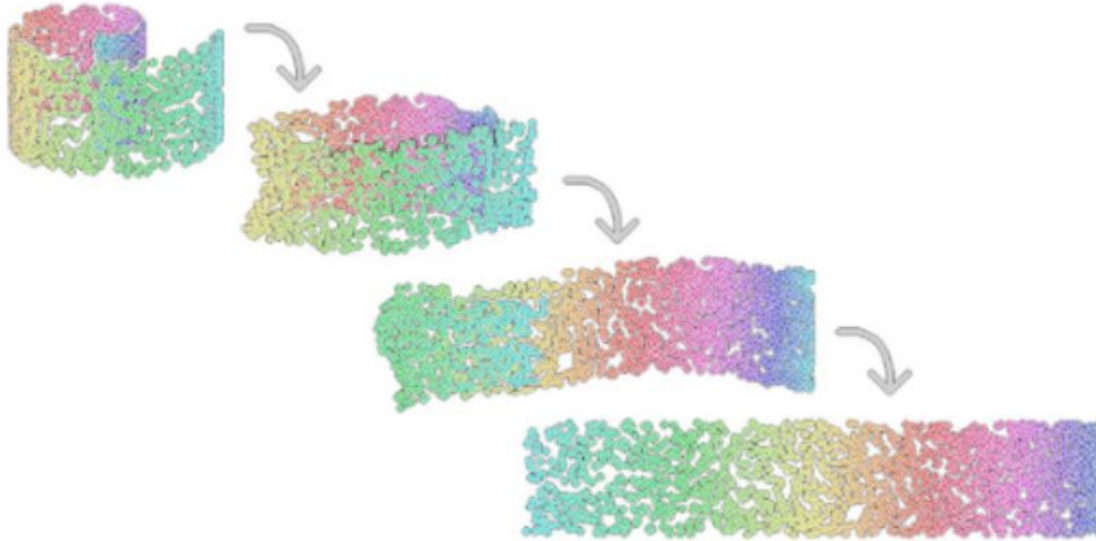
Visualización de información para *Machine learning*

— Hernán Valdivieso López (hfvaldivieso@uc.cl) —

Resumen clase 6

Reducción de dimensionalidad

- Transformación de datos multidimensionales a datos de pocas dimensiones sin perder las caracterizaciones originales.
- Son un campo de estudio importante en *data science* y estadística.



¿Qué es Streamlit?

- Streamlit es una librería open-source de Python, que nos permite crear aplicaciones web.
- Su ventaja es que no es necesario aprender tecnologías web (JavaScript) para hacer visualizaciones interactivas.
- Tiene compatibilidad con Altair, Matplotlib, plotly, folium*, entre otros.
- Documentación: [Streamlit documentation](#)
- Excelente tutorial: [30 days of Streamlit](#).

Clase 7: Redes y XAI

Contenidos

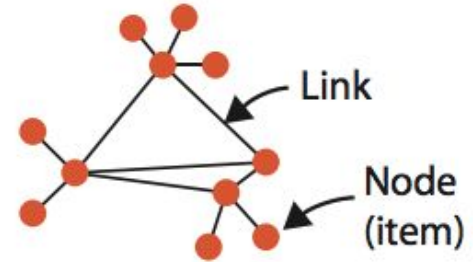
- Visualización de datos de red.
- Inteligencia Artificial Explicable (XAI).

Visualización de datos de red

Dataset de red

- Representar situaciones donde existen relaciones entre dos o más ítems.
- Compuestos por datos de tipo ítem (nodos) y de tipo enlace.
- Algunos ejemplos típicos son redes sociales, red de tráfico, árbol jerárquico de una empresa, entre otros.

→ Networks

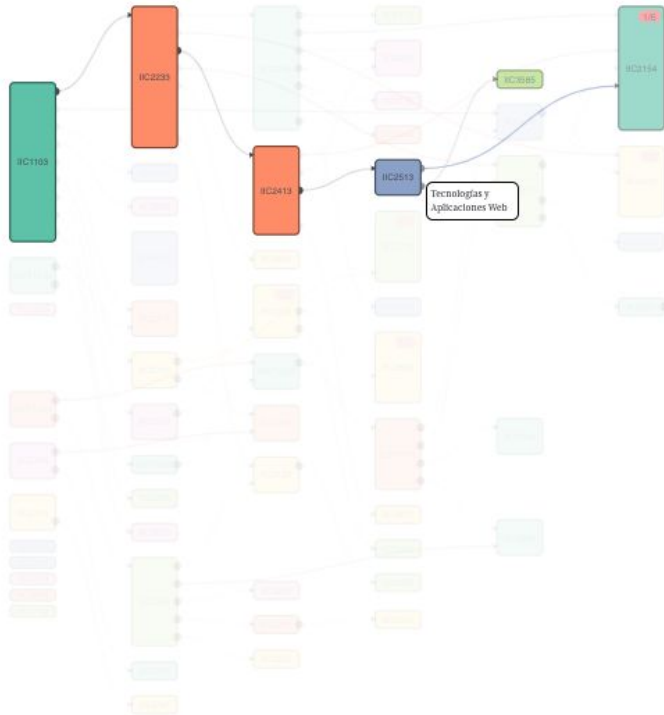


→ Trees



Dataset de red

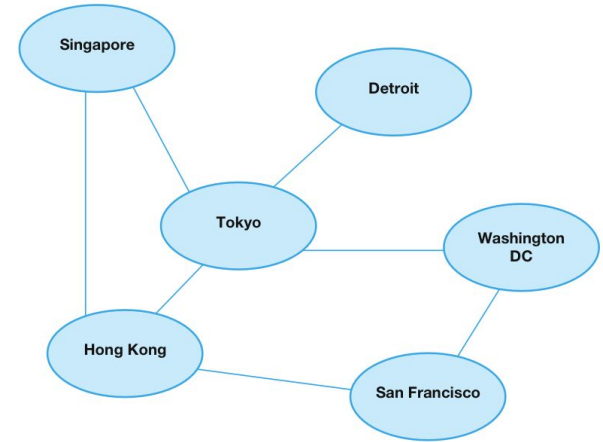
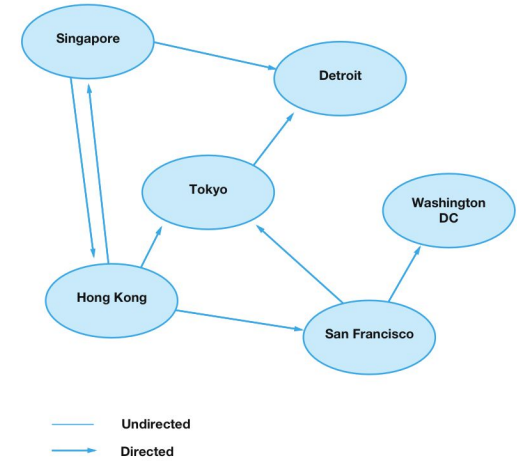
- Se pueden aplicar en diferentes contextos.



Dataset de red

Hay redes dirigidas y no dirigidas.

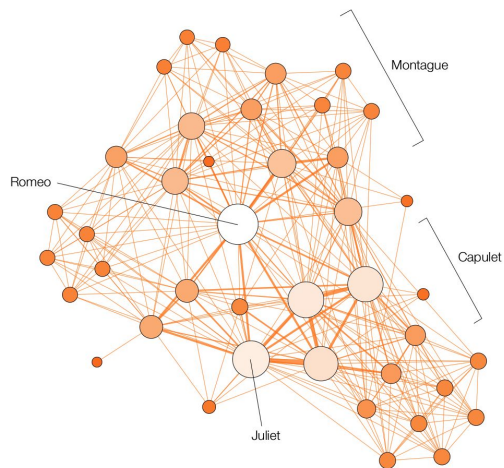
- **Dirigidas:** útil para representar relaciones asimétricas. Por ejemplo:
 - Jefaturas: Sofía es la jefa de María en la empresa.
 - Seguir a un usuario en redes sociales: Hernán siguió a Nicolas en Instagram y Twitter.
- **No dirigidas:** útil para representar relaciones simétricas. Por ejemplo:
 - Amistades de Facebook: Si Hernán es amigo de Nicolás, Nicolás también será amigo de Hernán.



Dataset de red

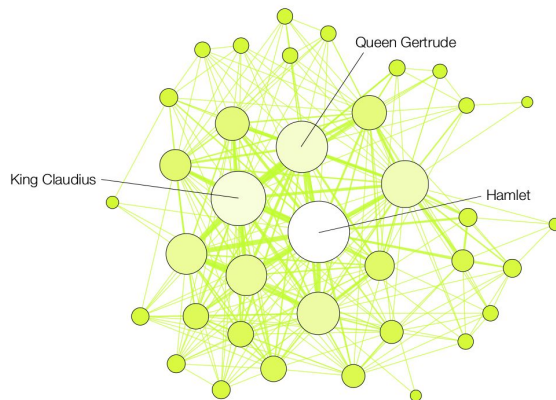
Los nodos y/o enlaces pueden contener atributos.

SHAKESPEAREAN TRAGEDY



ROMEO AND JULIET

Number of characters 41 | 37% Network density



HAMLET

Number of characters 37 | 39% Network density

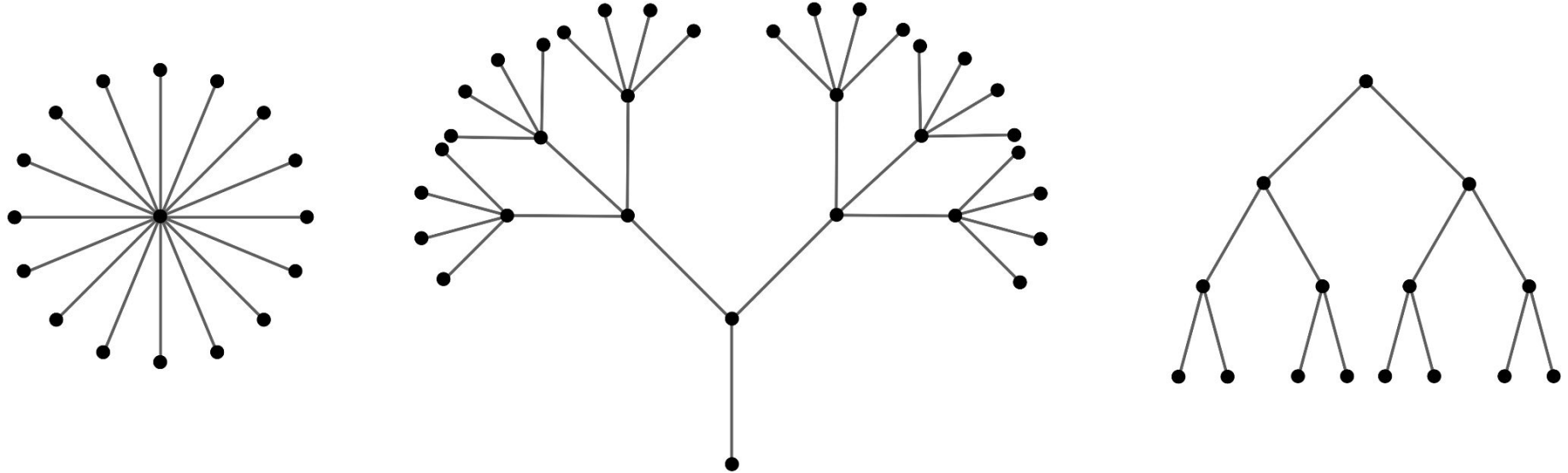


MACBETH

Number of characters 46 | 25% Network density

Dataset de red

Pueden ser del tipo jerárquico

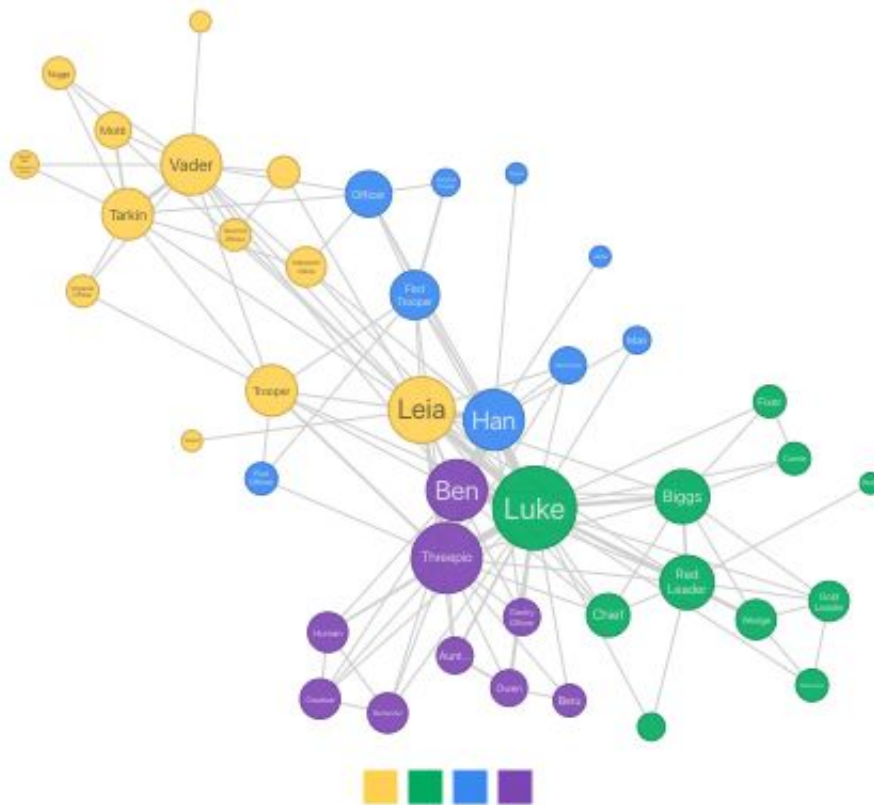


Dataset de red - Métricas

- En este tipo de *dataset* existen diferentes métricas, generalmente numéricas, que entregan una pequeña descripción de la red o nodos.
 - **De la red:** cantidad de nodos, cantidad de enlaces, diámetro (distancia máxima entre nodos de una red) y distancia promedio entre nodos
 - **De cada nodo:** grado (cantidad de conexiones), cercanía (distancia promedio con otros nodos), excentricidad (distancia máxima).
- Si están interesados en profundizar sobre medidas en redes, pueden revisar el siguiente enlace: [4. Measuring Networks Part 1: Centrality and Global Measures](#)

Dataset de red - Métricas

- Cantidad de nodos: 42
- Cantidad de enlaces: 124
- Diámetro (distancia máxima entre nodos de una red): 4
- Distancia promedio entre nodos: 2.49



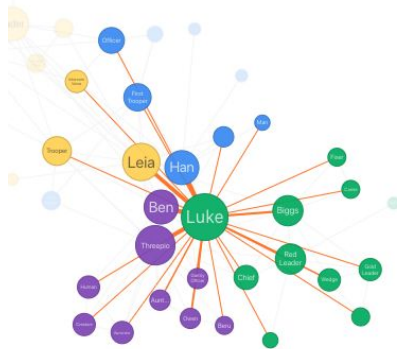
Dataset de red - Métricas

Nodo Luke

- Grado: 26
- Cercanía: 1.44
- Excentricidad: 3

Luke

Name	Luke
Degree	26
Betweenness Centrality	288
Closeness Centrality	1.44
Eigenvector Centrality	0
Triangles	62
Eccentricity	3
Group	3
Pagerank	0.16

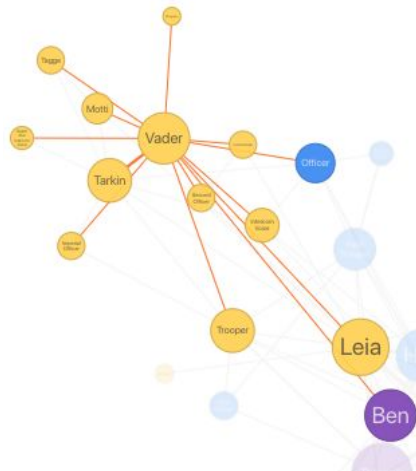


Nodo Darth Vader

- Grado: 13
- Cercanía: 1.98
- Excentricidad: 3

Vader

Name	Vader
Degree	13
Betweenness Centrality	112
Closeness Centrality	1.98
Eigenvector Centrality	0
Triangles	17
Eccentricity	3
Group	2
Pagerank	0.047



Dataset de red - Visualización

Algunos objetivos dentro de estos datos que motivan a realizar visualizaciones son:

- **Los caminos entre nodos.**
 - Conocer la distancia entre nodos específicos.
 - Conocer si están conectados directamente.
 - Conocer qué nodos hay en el camino.
- **La topología**, que es la forma general de la red, cómo se interconectan sus nodos: de forma tanto directa como indirecta.
 - Hay algún nodo que conecta con todos.
 - Hay *clusters* de nodos.
 - Hay nodos sin ninguna conexión.

Dataset de red - Visualización

Existen muchas formas de visualizar estos datos.

- [Graph Visualization Introduction / Brian Staats / Observable](#)

En esta clase abordaremos 3 principales tipos de visualización:

- Nodo-enlace.
- Matriz de adyacencia.
- Gráficos de contención.

6 WAYS TO VISUALIZE



ROBERT GOVE • TWO SIX LABS

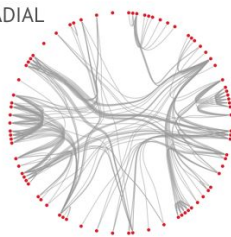
FORCE
DIRECTED



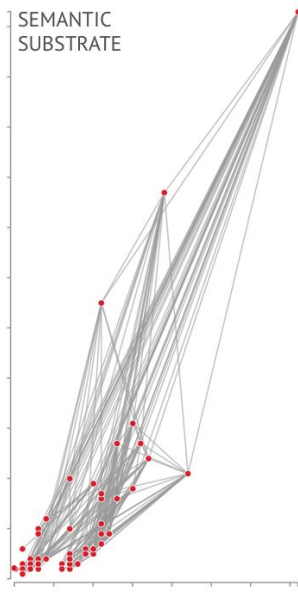
GROUP IN A BOX



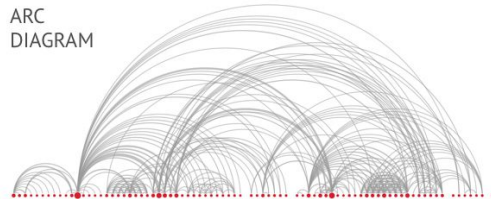
RADIAL



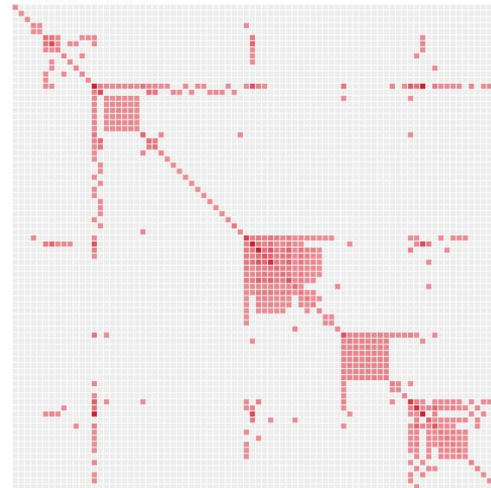
SEMANTIC
SUBSTRATE



ARC
DIAGRAM



MATRIX DIAGRAM

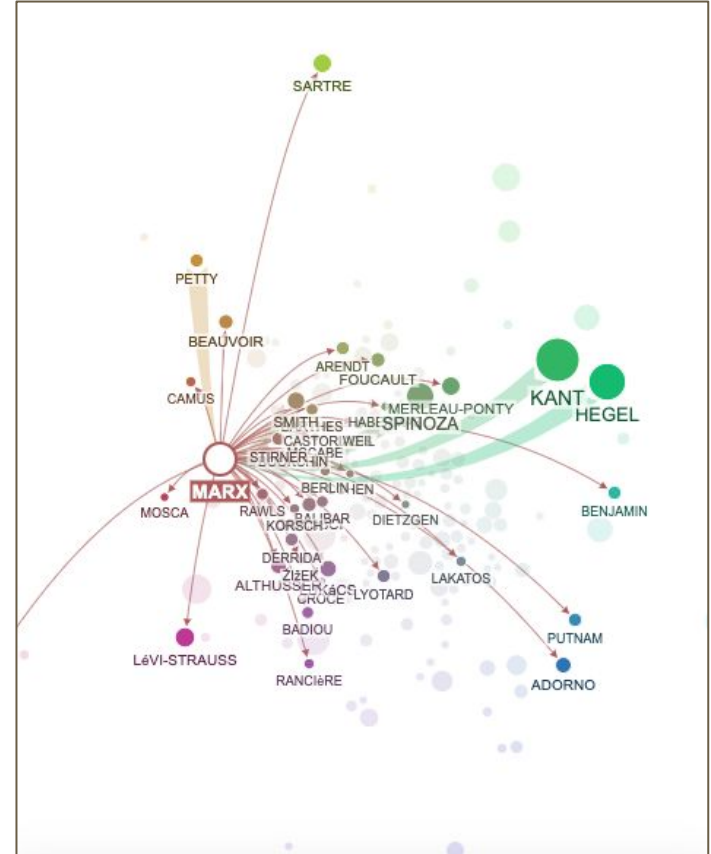


Nodo-enlace y Matriz de Adyacencia

Nodo-enlace y Matriz de Adyacencia

Nodo-enlace

- También conocido como **grafo**.
- **Nodos (puntos o áreas)**: tamaño, color, y posición.
- **Enlaces (líneas o áreas)**: ancho, color y tipo de línea. También puede incluir una **flecha** (en lugar de línea) para identificar tipos de relaciones.

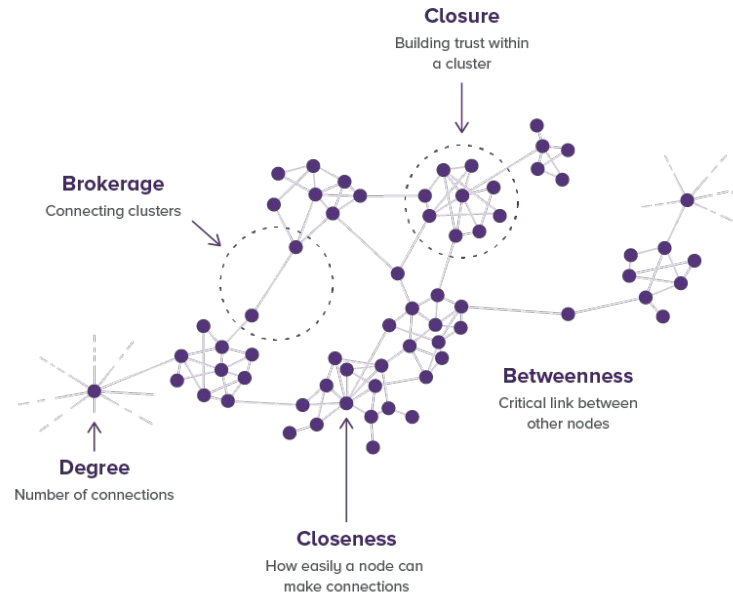


Nodo-enlace y Matriz de Adyacencia

Nodo-enlace

Gráfico ideal para entender la **topología** de la red.

- Encontrar todos los caminos usando conexiones de la red entre dos nodos específicos.
- Encontrar el camino más corto entre dos nodos.
- Encontrar todos los nodos directamente adyacentes a un nodo específico.
- Encontrar nodos importantes dentro de la red en términos de conectividad.

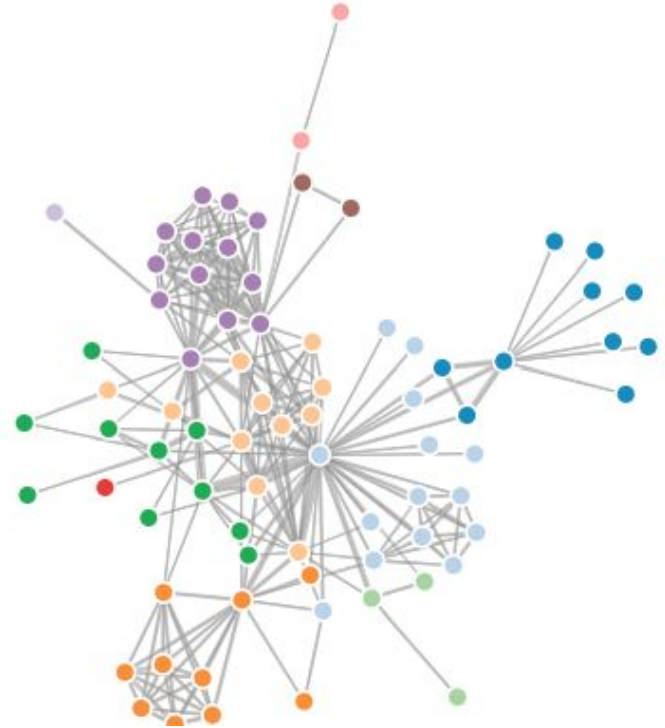
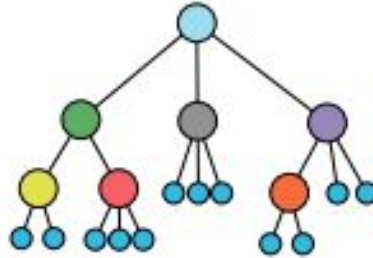
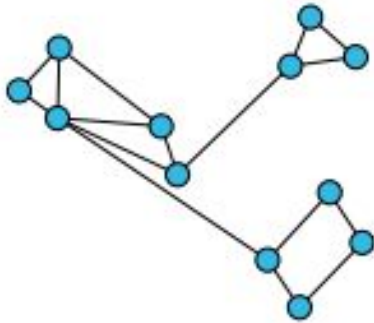


Nodo-enlace y Matriz de Adyacencia

Nodo-enlace

Una de las tareas más difíciles es intentar que el grafo se vea lo "más entendible posible".

- No se superpongan los nodos.
- Evitar la intercepción de líneas.

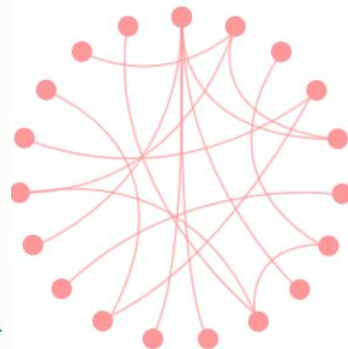
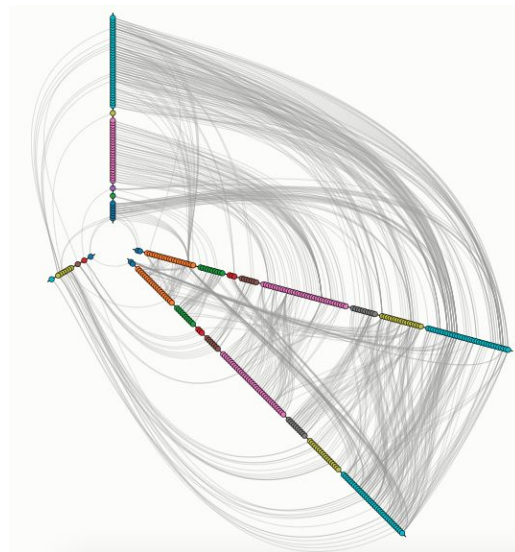
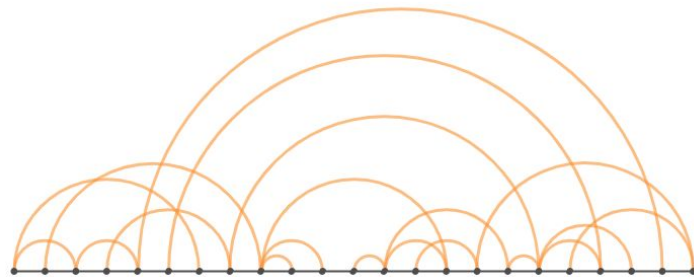


Nodo-enlace y Matriz de Adyacencia

Nodo-enlace

🤔 ¿Cómo determinar la posición de los nodos?

- Existen gráficos del tipo nodo-enlace que fijan las posiciones de los nodos. Aunque su implementación es difícil de realizar.
 - **Diagrama de Arco** - Utiliza un eje (X o Y) para posicionar todos los nodos.
 - **Diagrama de Cuerdas Sin Cinta** - Utiliza una disposición radial para posicionar los nodos.
 - **Hive plot** - Genera múltiples ejes.

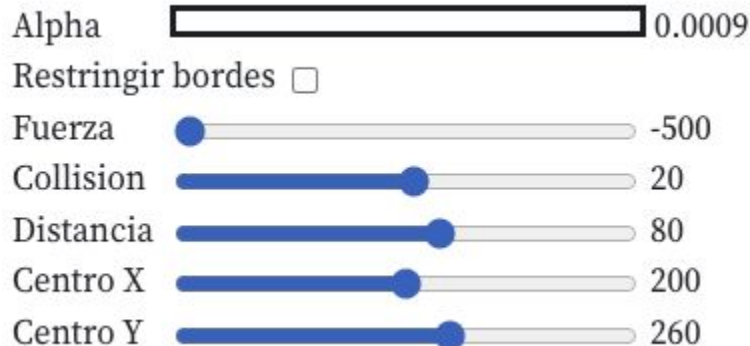
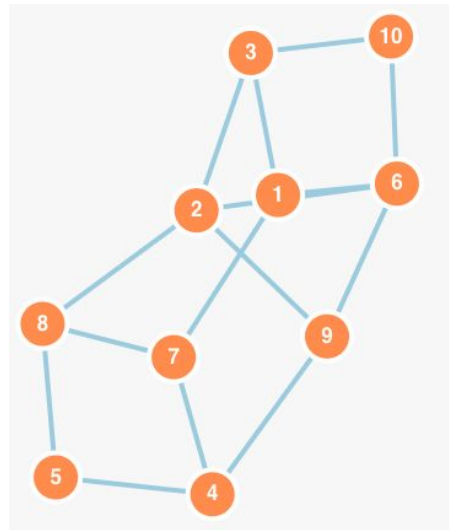


Nodo-enlace y Matriz de Adyacencia

Nodo-enlace

🤔 ¿Cómo determinar la posición de los nodos?

- Simular fuerzas físicas como si fueran partículas.
- Los enlaces provocarán, en la simulación, que 2 nodos se intenten juntar, mientras que la ausencia de estos permitirá que se alejen los nodos.
- Esta técnica hace que la posición ya no codifique ninguna información.
- Más fácil de implementar y barata computacionalmente que los otros enfoques.



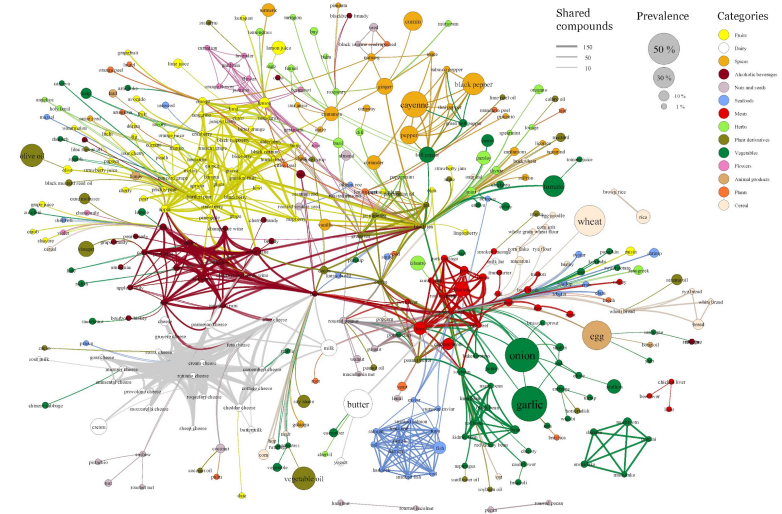
Nodo-enlace y Matriz de Adyacencia

Nodo-enlace - Red de sabores

- Cada nodo denota un ingrediente.
- El color del nodo indica la categoría de alimentos.
- El tamaño del nodo codifica la cantidad de recetas que usan dicho ingrediente.
- Dos ingredientes están conectados si comparten un número significativo de compuestos de sabor.
- El grosor del enlace representa el número de compuestos compartidos entre los dos ingredientes.

Flavor Network

Yong-Yeol Ahn, Sebastian Ahnert, James P. Bagrow, and A.-L. Barabási

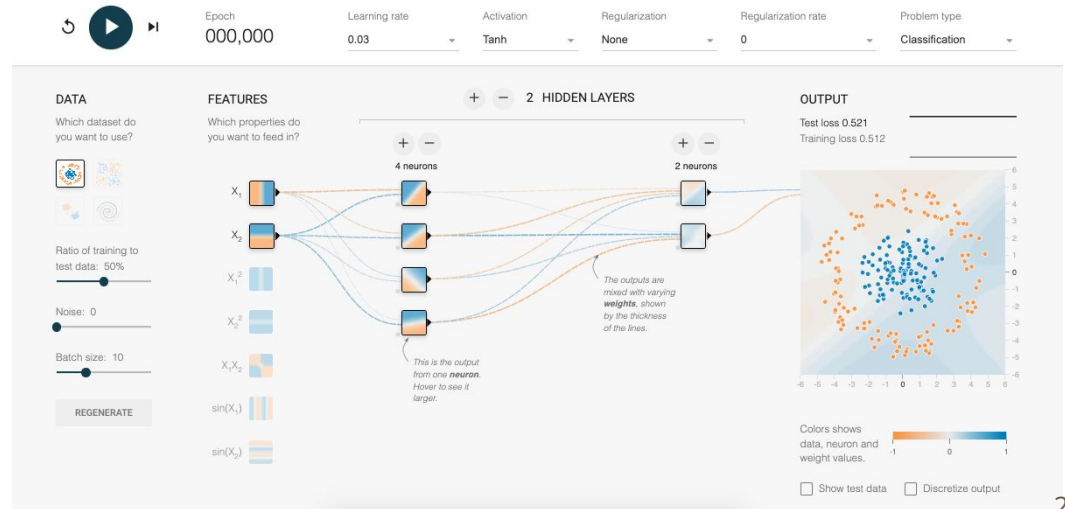


Flavor network. Culinary ingredients (nodes) and their chemical relationship are illustrated. The color of each ingredient represents the food category that the ingredients belong to, and the size of an ingredient is proportional to the frequency we use (collected from online recipe databases) experiences on, also (spices, ingredients). Two culinary ingredients are connected if they share more flavor compounds. We extracted the list of flavor compounds in each ingredient from the food "chemically breakdown" of flavor ingredients (left) and then applied a backbone extraction method by Serres et al. (2015) and apply to pick statistically significant links between ingredients. The thickness of an edge represents the number of shared flavor compounds. To reduce clutter, edges are bundled based on the algorithm by Dorsey (2009) (<http://www.cse.cmu.edu/~dorsey/>).

Nodo-enlace y Matriz de Adyacencia

Nodo-enlace - Neural Network Playground

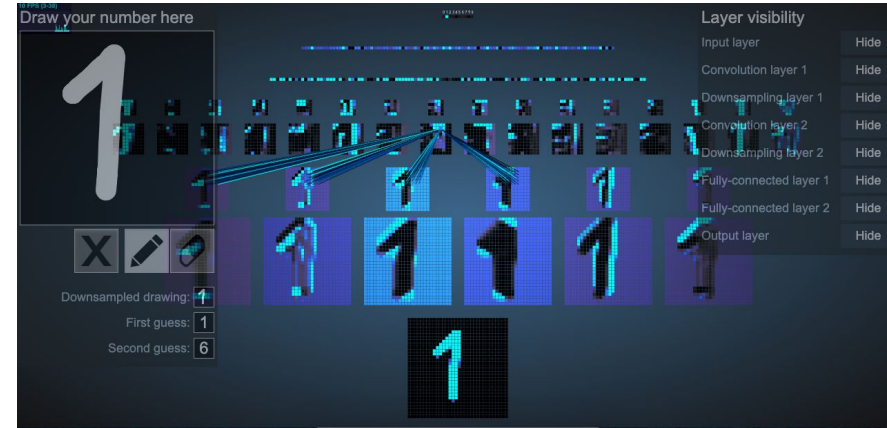
- Cada nodo es una neurona o *feature*.
- Los enlaces son los pesos de la red.
- El color del enlace representa un peso positivo o negativo



Nodo-enlace y Matriz de Adyacencia

Nodo-enlace - 2D Visualization CNN

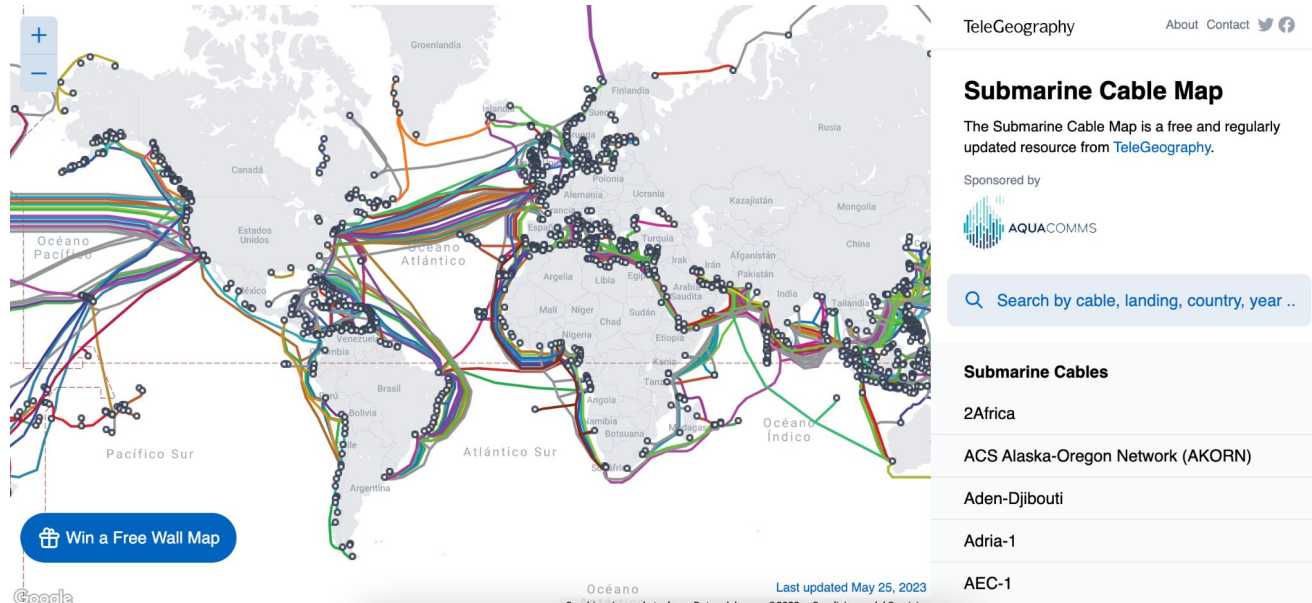
- Cada nodo es una unidad del filtro de una capa o bien una unidad de una capa *fully connected*
- Los enlaces unen un nodo con los pesos utilizados de la capa anterior
- El color del enlace representa el valor del nodo de la capa anterior.



Nodo-enlace y Matriz de Adyacencia

Nodo-enlace - Conexiones cables submarinos

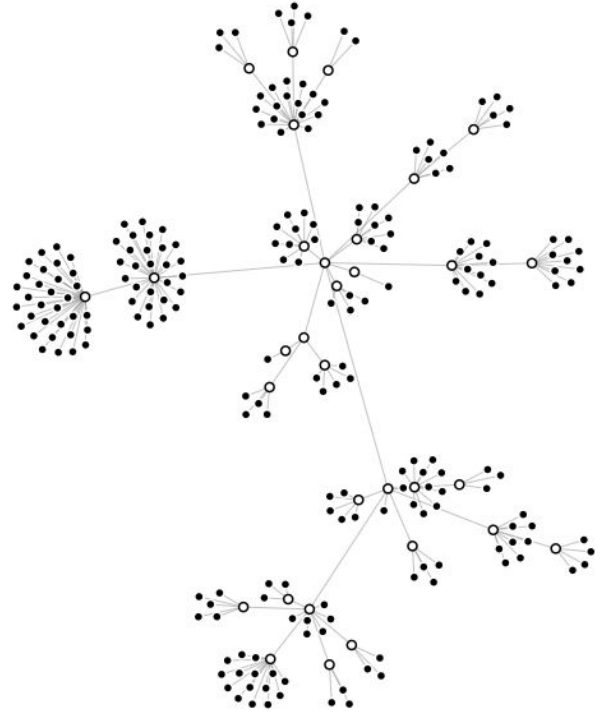
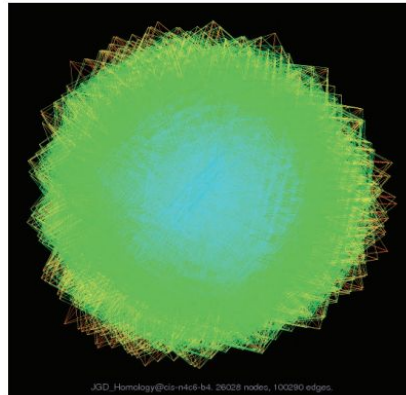
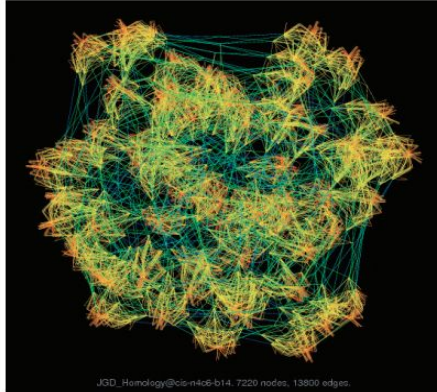
- También se puede ver como un mapa de flujo.
- Los enlaces unen el inicio y fin de un cable submarino.



Nodo-enlace y Matriz de Adyacencia

Nodo-enlace

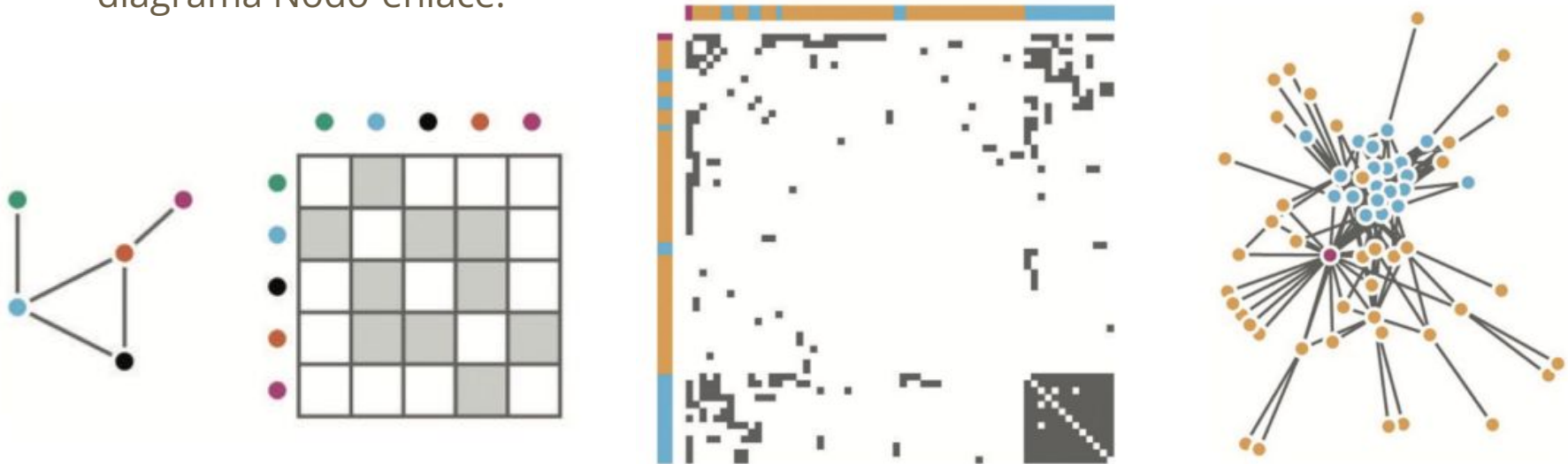
- **Ventaja:** Intuitivo para el humano de entender
- **Desventaja:** la escalabilidad. Si hay **más de 4 veces** enlaces que nodos, o son miles de nodos, pueden generarse bolas de pelos y se recomienda utilizar otro *idiom*.



Nodo-enlace y Matriz de Adyacencia

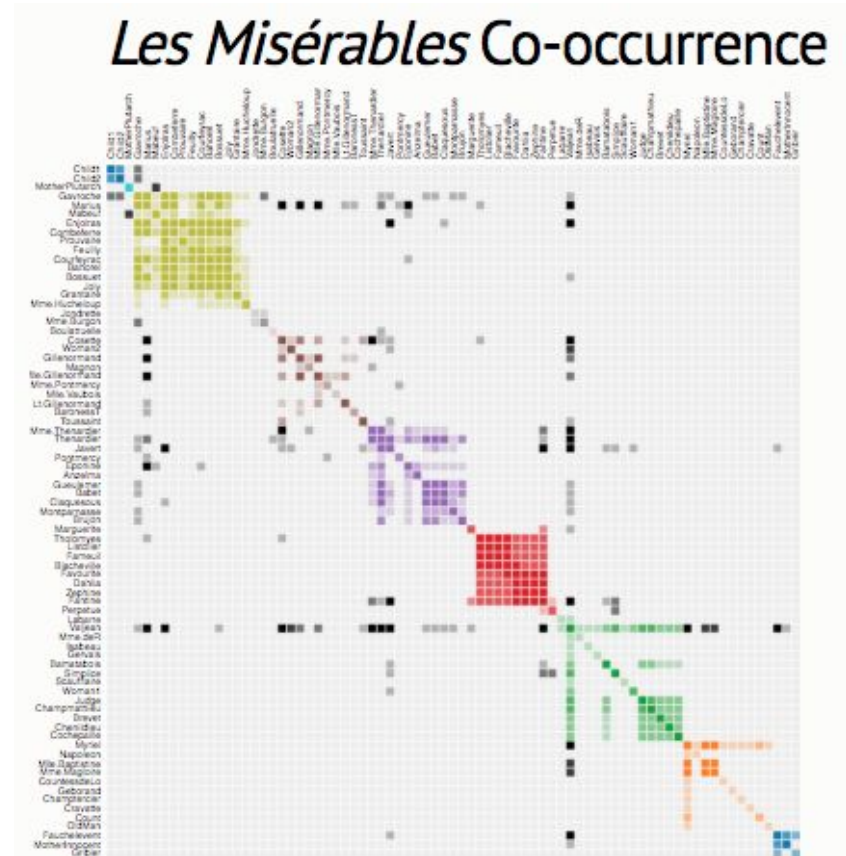
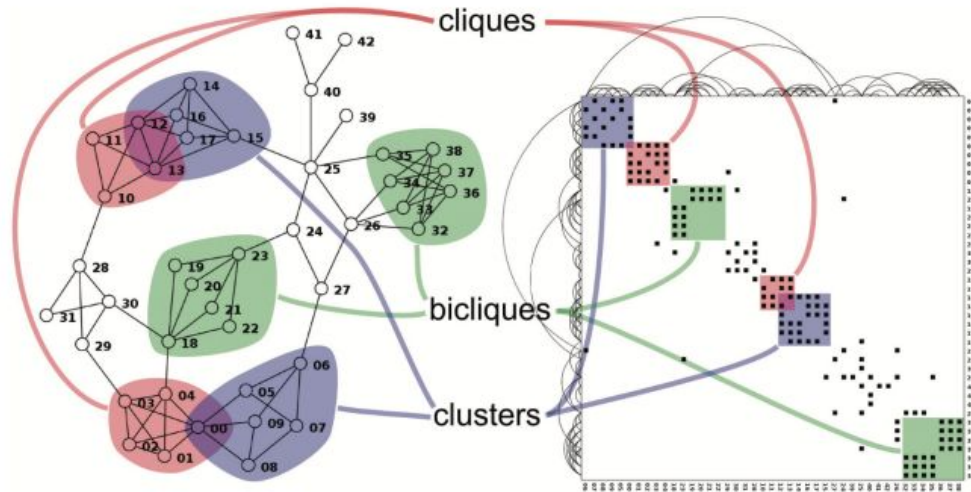
Matriz de Adyacencia

- Disposición de los nodos en los bordes de una matriz. Cada celda pintada indica la presencia de una conexión.
- Suele ir bien con redes grandes aunque es menos intuitiva de entender que el diagrama Nodo-enlace.



Nodo-enlace y Matriz de Adyacencia

Matriz de Adyacencia



Nodo-enlace y Matriz de Adyacencia

Matriz de Adyacencia

Algunas tareas eficientes son:

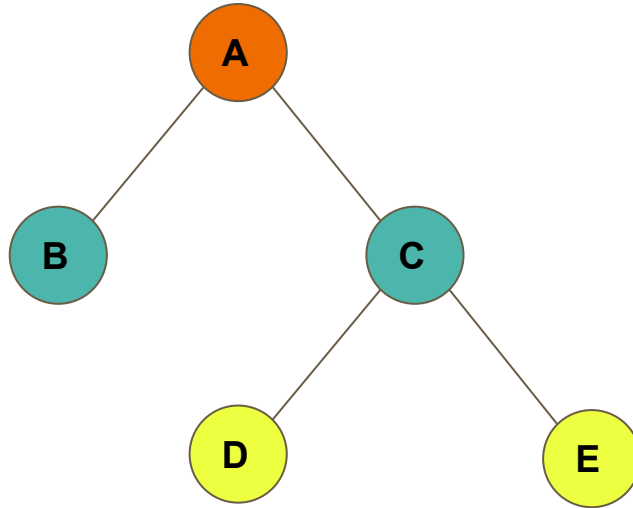
- Estimación del número de nodos → Tamaño de la matriz
- Estimación del número de enlaces. → Cantidad de celdas pintadas
- Encontrar los nodos más conectados. → Filas/columnas muy pintada
- Encontrar un nodo según etiqueta. → Explorar nombres de fila/columna
- Encontrar un enlace entre un par de nodos. → Intercepción entre fila/columna

Jerarquías y Árboles

Jerarquías y Árboles

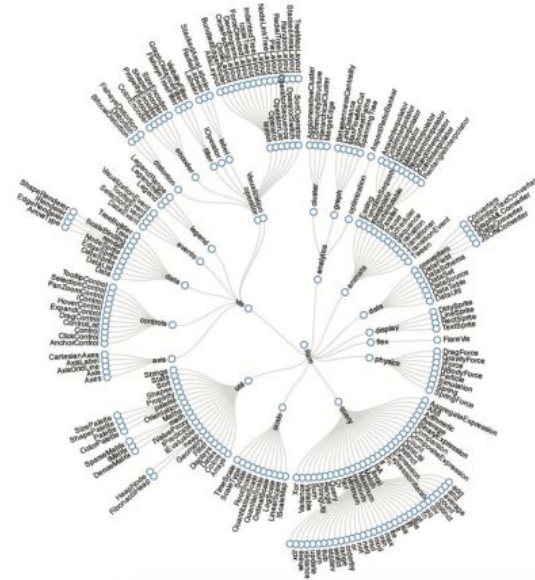
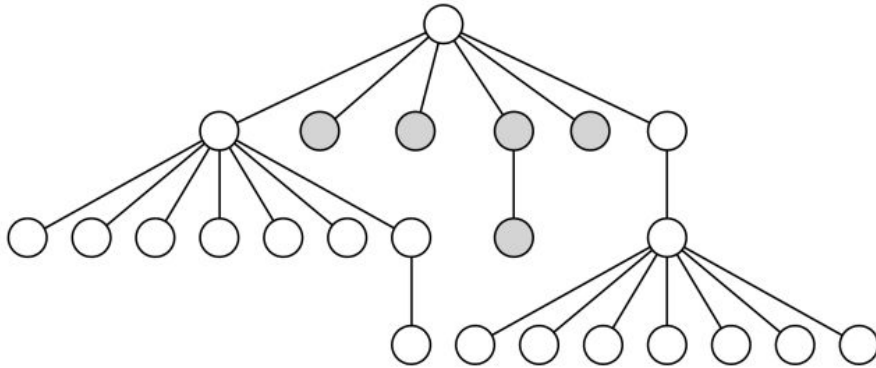
Caso particulares de red donde **no existen ciclos** en sus conexiones.

- Dado un nodo X, no existe un camino que parta en dicho nodo y termina en el mismo nodo pasando solo 1 vez por cada conexión del camino.



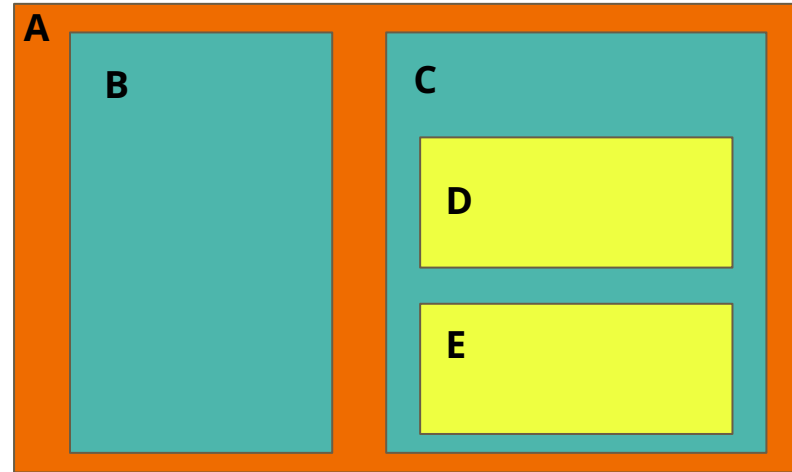
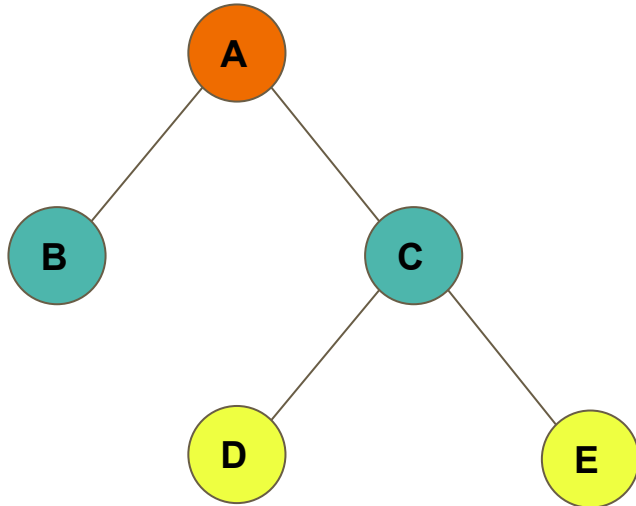
Jerarquías y Árboles

- Este tipo de dato se conoce como **árbol** o **de jerarquía**.
- Si bien podemos usar los gráficos nodo-enlace o matriz de adyacencia para codificar un árbol. El hecho de que exista un orden (la jerarquía) **las posibilidades de estos gráficos cambian y aumentan**.



Jerarquías y Árboles

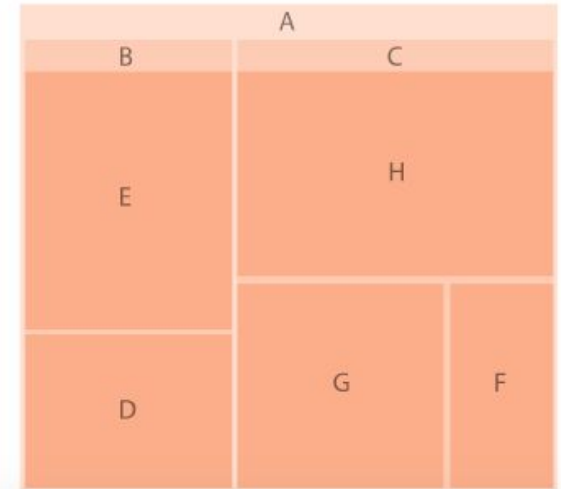
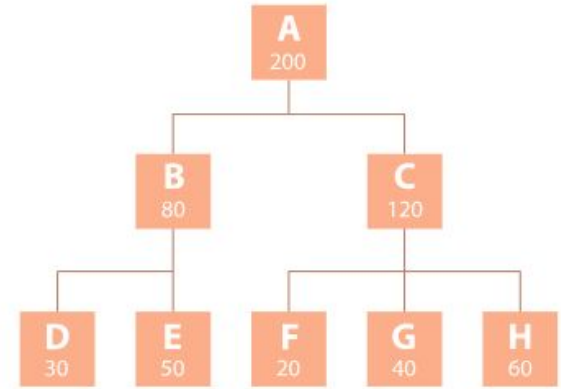
Es común recurrir al uso de **contención espacial** para comunicar jerarquía.



Jerarquías y Árboles

Treemap

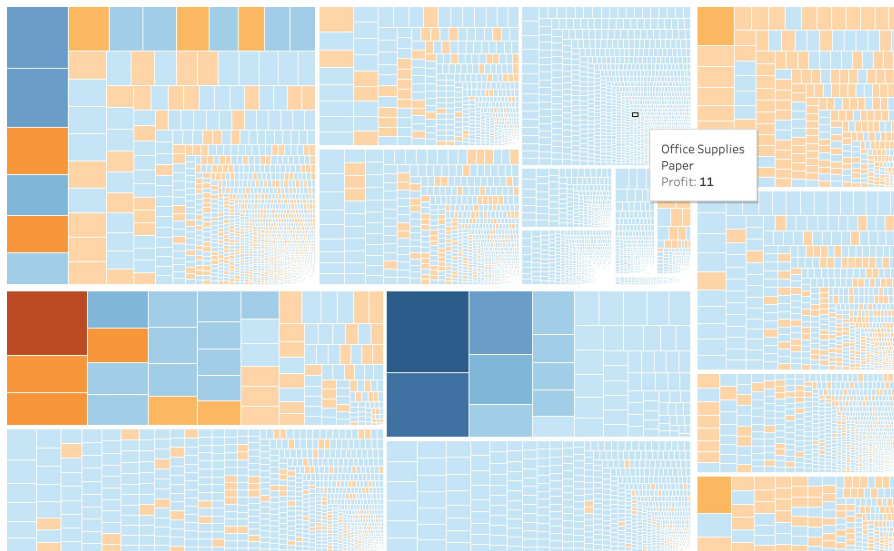
- Cada área representa un nodo.
- El tamaño **puede** codificar algún atributo numérico. Este canal se aplica a nodos hojas y el tamaño de los demás nodos se obtiene a partir de la suma de sus hijos.
 - Permite apreciar las contribuciones de distintas secciones de la jerarquía dentro de la totalidad de la red.
- El color **puede** codificar un atributo categórico.



Jerarquías y Árboles

Treemap

- Eficientes en espacio y buenos para hacer notar valores anormales para el atributo codificado.
- Ineficientes para tareas relacionadas a la topología de la red.



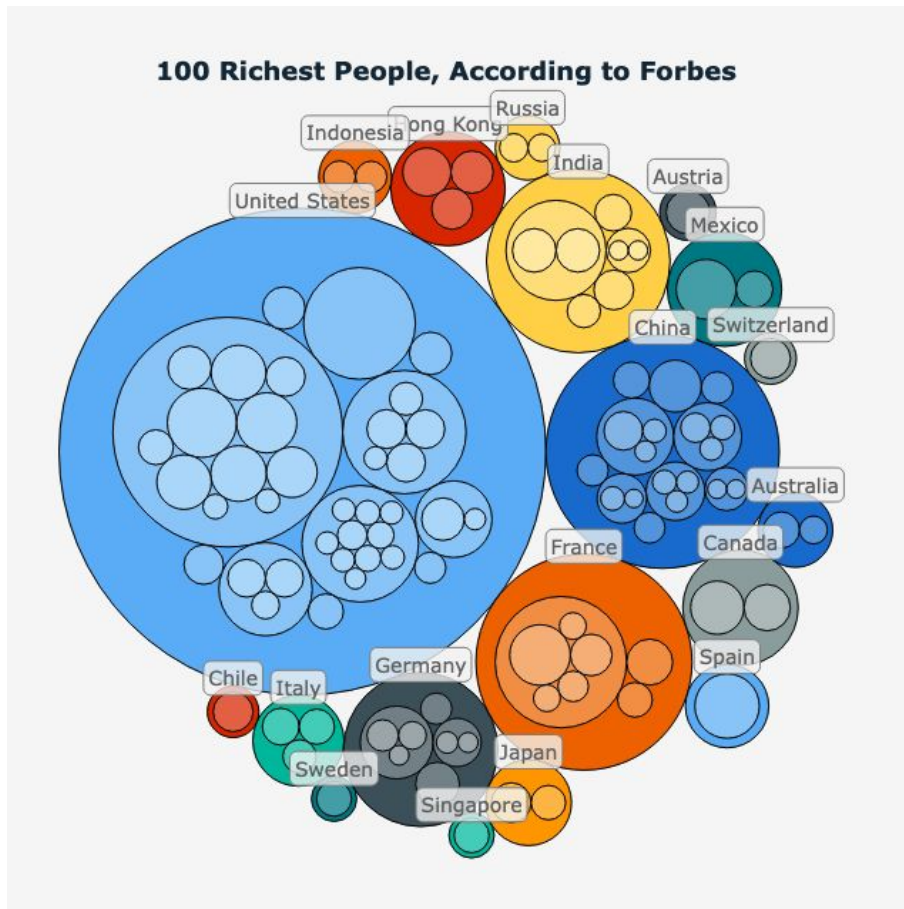
Treemap



Jerarquías y Árboles

Circle packing

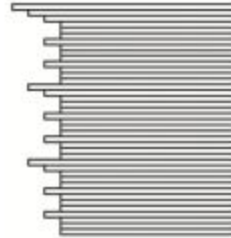
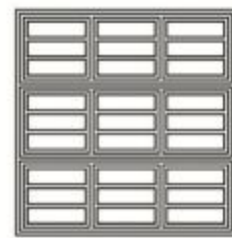
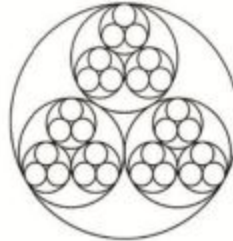
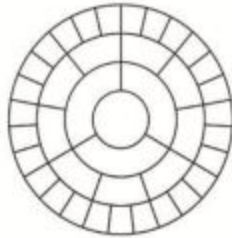
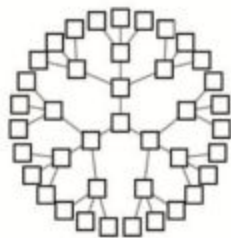
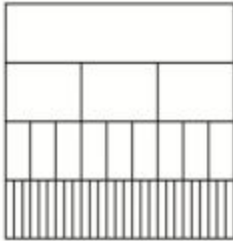
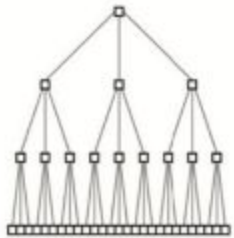
- Versión circular del *Treemap*.
- En muchos casos es más fácil de leer e interpretar que el *Treemap*.
- Uso del espacio menos eficiente, y para jerarquías grandes el espacio necesario puede ser muy grande para apreciar detalles.



Jerarquías y Árboles

¡Existen muchas opciones más!

Es nuestro trabajo evaluar cuál diseño es el adecuado para nuestros datos y tareas.

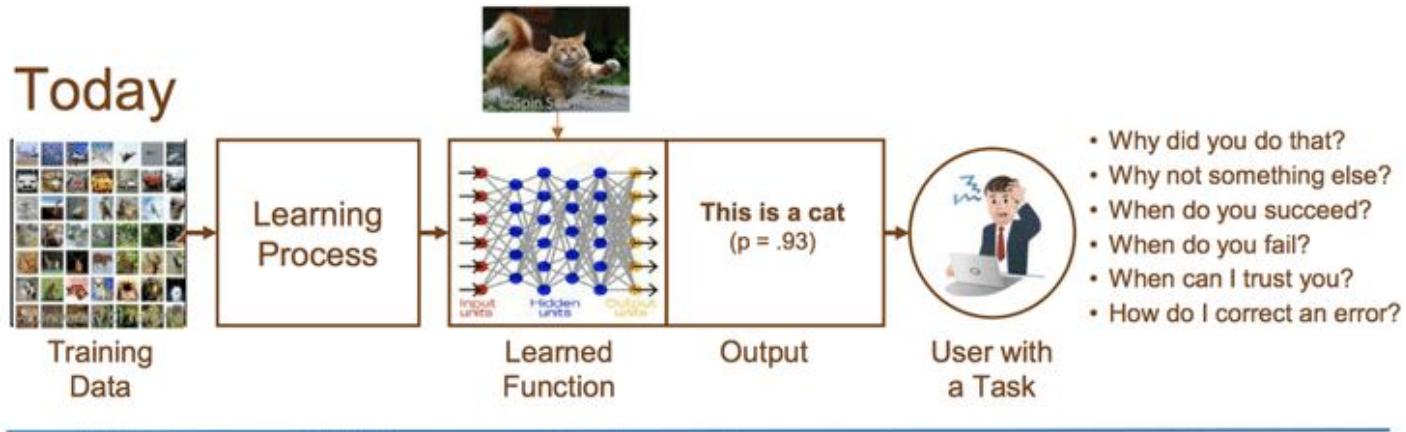


Redes y Python

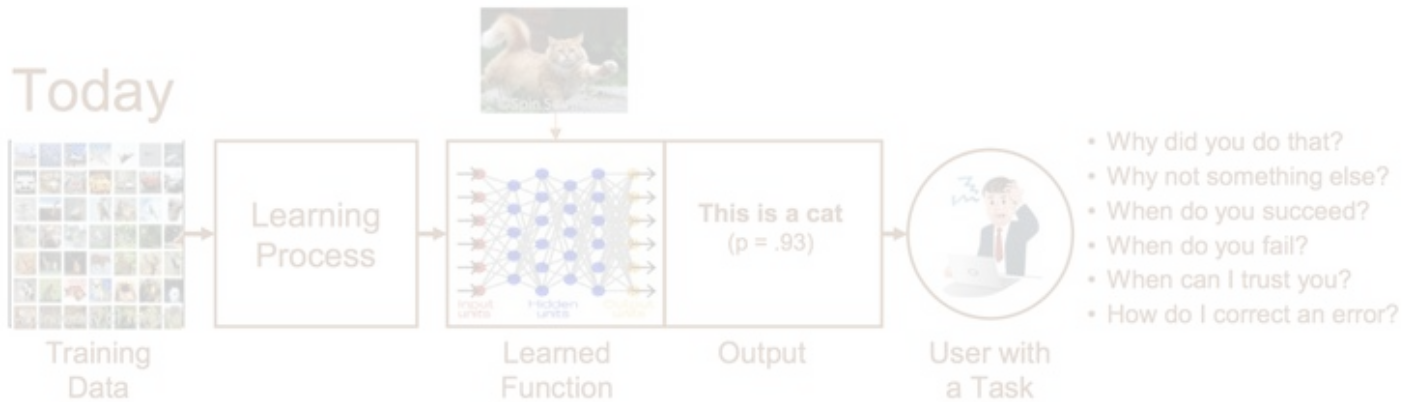
- Una librería muy popular para analizar y dibujar grafos es [NetworkX](#)
 - Permite calcular métricas dado un grafo y crear visualizaciones estáticas.
 - Permite seleccionar diferentes algoritmos para posicionar los nodos.
 - Dibuja el grafo utilizando Matplotlib por debajo.
 - [Tutorial](#) y [Galería](#)
- Otra librería conocida es [pyvis](#)
 - Genera visualizaciones interactivas de grafos.
 - Utiliza código JS y HTML por detrás para permitir la interactividad.
 - [Tutorial](#)
- Bonus: [Demo Networkx y pyvis](#)

Explainable Artificial Intelligence (XAI)

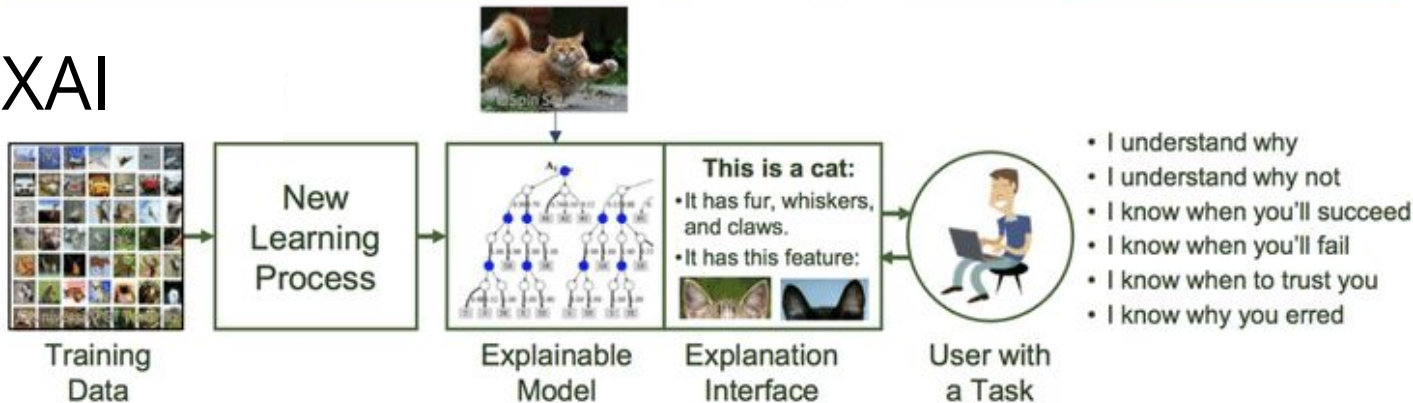
Explainable Artificial Intelligence (XAI)



Explainable Artificial Intelligence (XAI)



XAI



Explainable Artificial Intelligence (XAI)

- Término acuñado por [David Gunning el 2016](#).
- Surge de la necesidad de entender un poco más estas "cajas negras".
- Es posible diferenciar 2 tipos de explicaciones: globales y locales.

Explainable Artificial Intelligence (XAI)

- Término acuñado por [David Gunning el 2016](#).
- Surge de la necesidad de entender un poco más estas "cajas negras".
- Es posible diferenciar 2 tipos de explicaciones: **globales** y locales.

Global: permiten comprender el **razonamiento general** del sistema o modelo de IA que conduce a los diferentes resultados posibles



Explainable Artificial Intelligence (XAI)

- Término acuñado por [David Gunning el 2016](#).
- Surge de la necesidad de entender un poco más estas "cajas negras".
- Es posible diferenciar 2 tipos de explicaciones: globales y [locales](#).

Local: permiten comprender las razones de una **respuesta específica** (clasificación, recomendación, entre otros) que entregó el sistema o modelo de IA

Probabilidad para ser clasificada cómo noticia económica: 85%

Diputados de oposición proponen bono para compensar histórica caída del fondo E

Conocido como el menos riesgoso, las y los pensionados se sorprendieron con el 10,4% de caída acumulada que presenta este fondo. Mientras parlamentarios de oposición entregaron una propuesta de reparación, expertos del mercado aseguran que el origen de la pérdida se encuentra en iniciativas aprobadas por el propio Congreso.

Explainable Artificial Intelligence (XAI) - Exp. Locales

- Lo más utilizado son explicaciones locales, puesto que son más "sencillas" de entender.
- Es posible identificar 3 principales estrategias de explicación local:
 - **Feature importance:** una de las estrategias más utilizadas e indica cuáles datos de entrada son los más importantes para el sistema o modelo de IA, ya que tienen un impacto, positivo o negativo, en el resultado.
 - **Analogías:** esta estrategia resalta instancias similares o muy diferentes a los datos de entrenamiento para que sirvan de apoyo o contraejemplo en la explicación.
 - **Contrafactuales:** esta estrategia busca un punto cercano a los datos de entrada (por ejemplo, algún valor umbral) para los cuales la respuesta del sistema o modelo es alterada.

Explainable Artificial Intelligence (XAI) - Exp. Lcales

- Lo más utilizado son explicaciones locales, puesto que son más "sencillas" de entender.
- Es posible identificar 3 principales estrategias de explicación local:
 - **Feature importance**



A woman is throwing a frisbee in a park.



A dog is standing on a hardwood floor.



A stop sign is on a road with a mountain in the background.



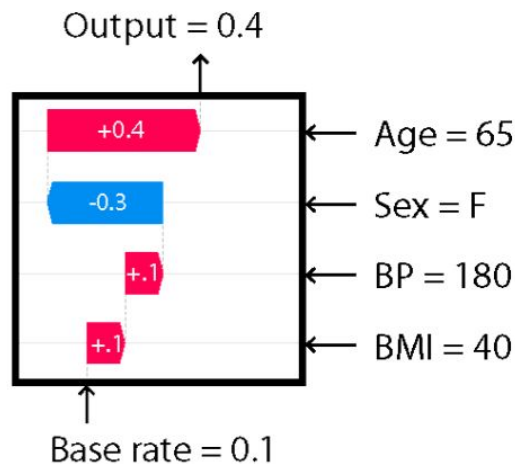
A little girl sitting on a bed with a teddy bear.



A group of people sitting on a boat in the water.

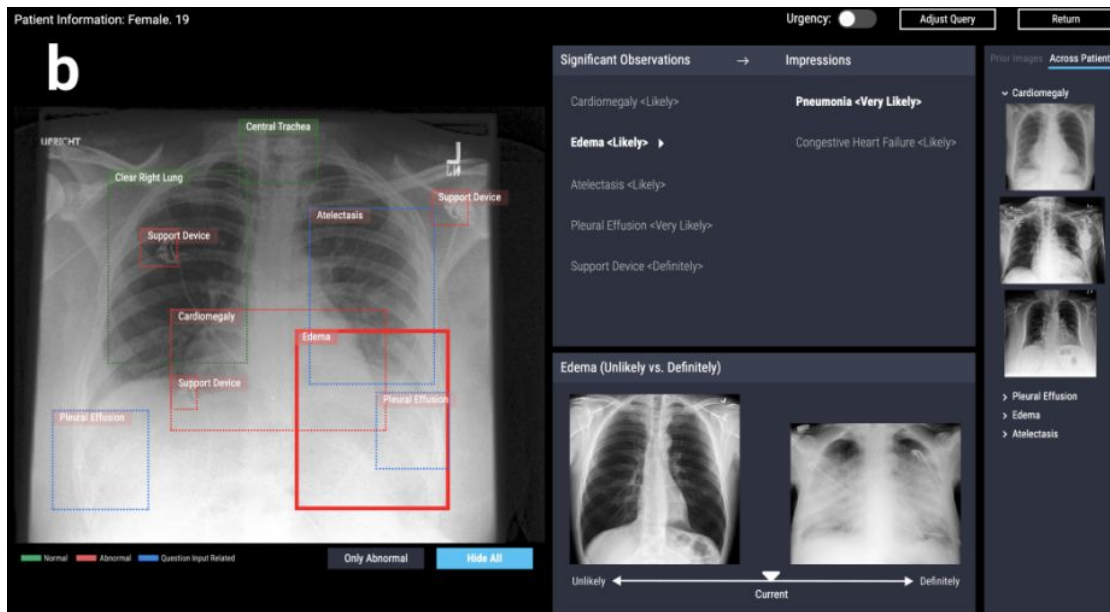


A giraffe standing in a forest with trees in the background.



Explainable Artificial Intelligence (XAI) - Exp. Locales

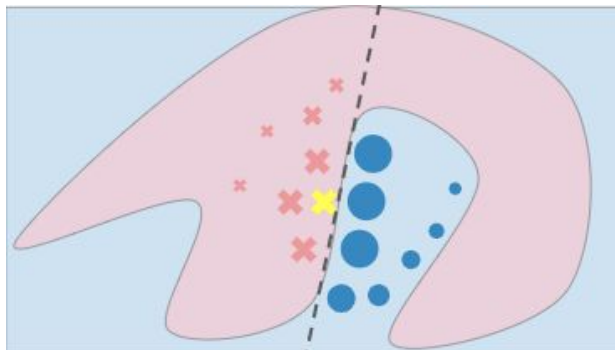
- Lo más utilizado son explicaciones locales, puesto que son más "sencillas" de entender.
- Es posible identificar 3 principales estrategias de explicación local:
 - **Analogías**



Explainable Artificial Intelligence (XAI)

Ejemplo de herramientas visuales - LIME

Ejemplos



Intuición

Posting 0.07
Host 0.07
NNTP 0.05
Re 0.04

From: livesey@solntze.wpd.sgi.com (Jon Livesey)
Subject: Re: A Little Too Satanic
Organization: [sgi](#)
Lines: 56
Distribution: world
[NNTP-Posting-Host: solntze.wpd.sgi.com](#)

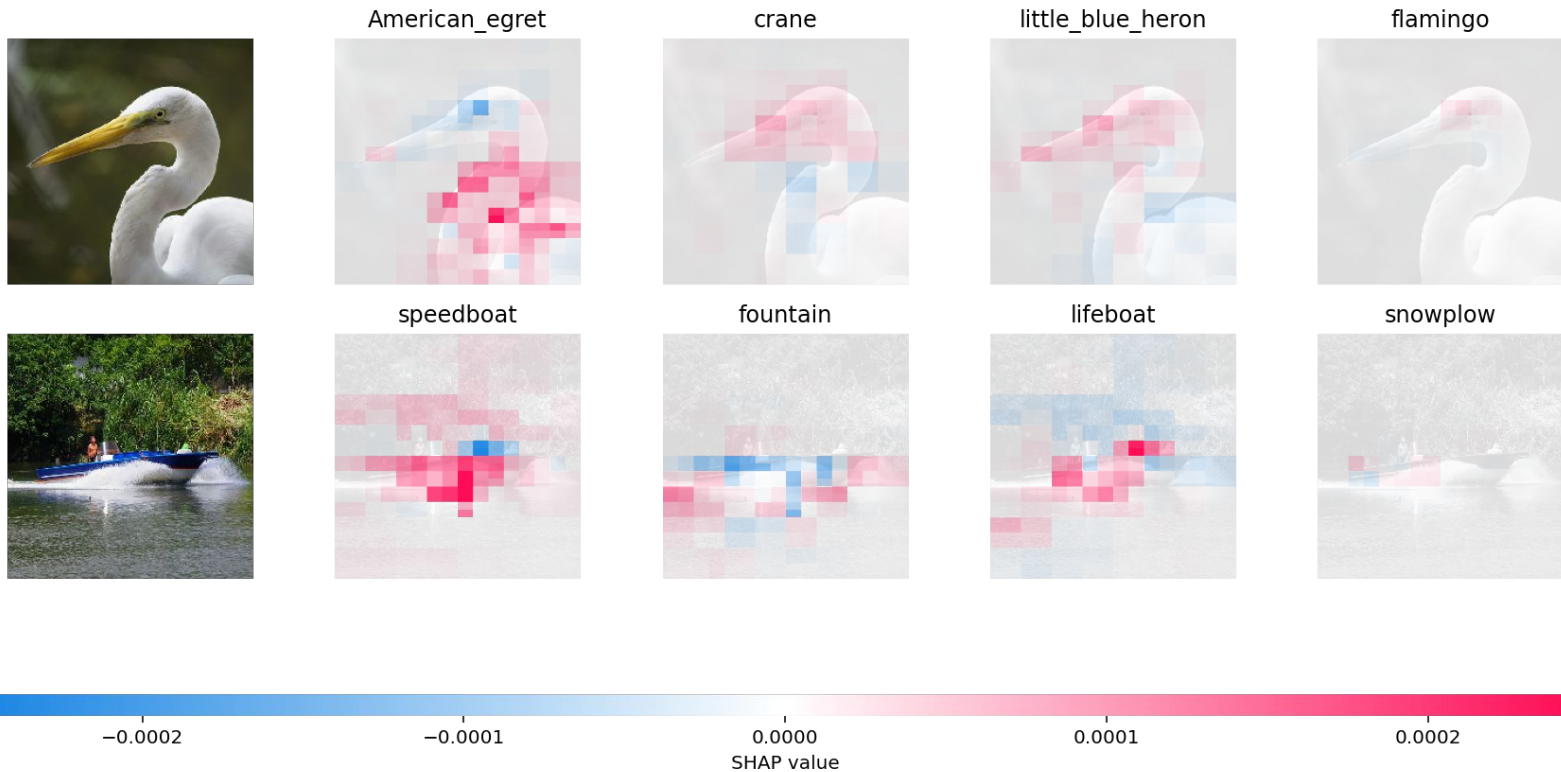
Probabilidad para ser clasificada cómo noticia económica: 85%

Diputados de oposición proponen bono para compensar histórica caída del **fondo E**

Conocido como el menos riesgoso, las y los pensionados se sorprendieron con el 10,4% de caída acumulada que presenta este **fondo**. Mientras parlamentarios de oposición **entregaron** una **propuesta** de **reparación**, **expertos** del **mercado** aseguran que el **origen** de la **pérdida** se encuentra en iniciativas aprobadas por el **propio** Congreso.

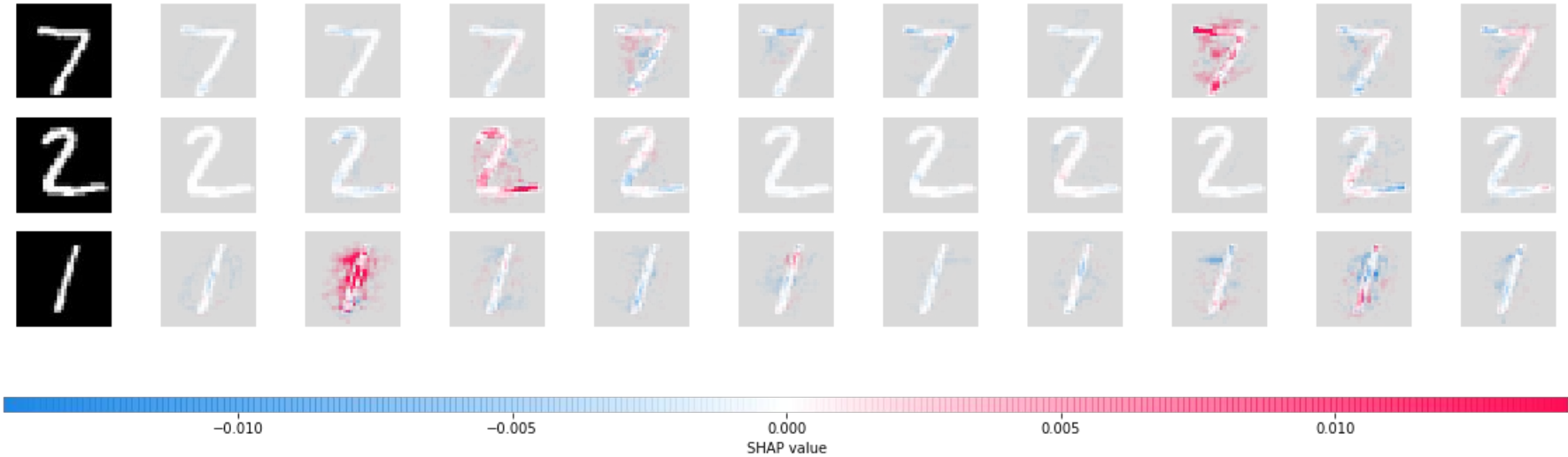
Explainable Artificial Intelligence (XAI)

Ejemplo de herramientas visuales - SHAP



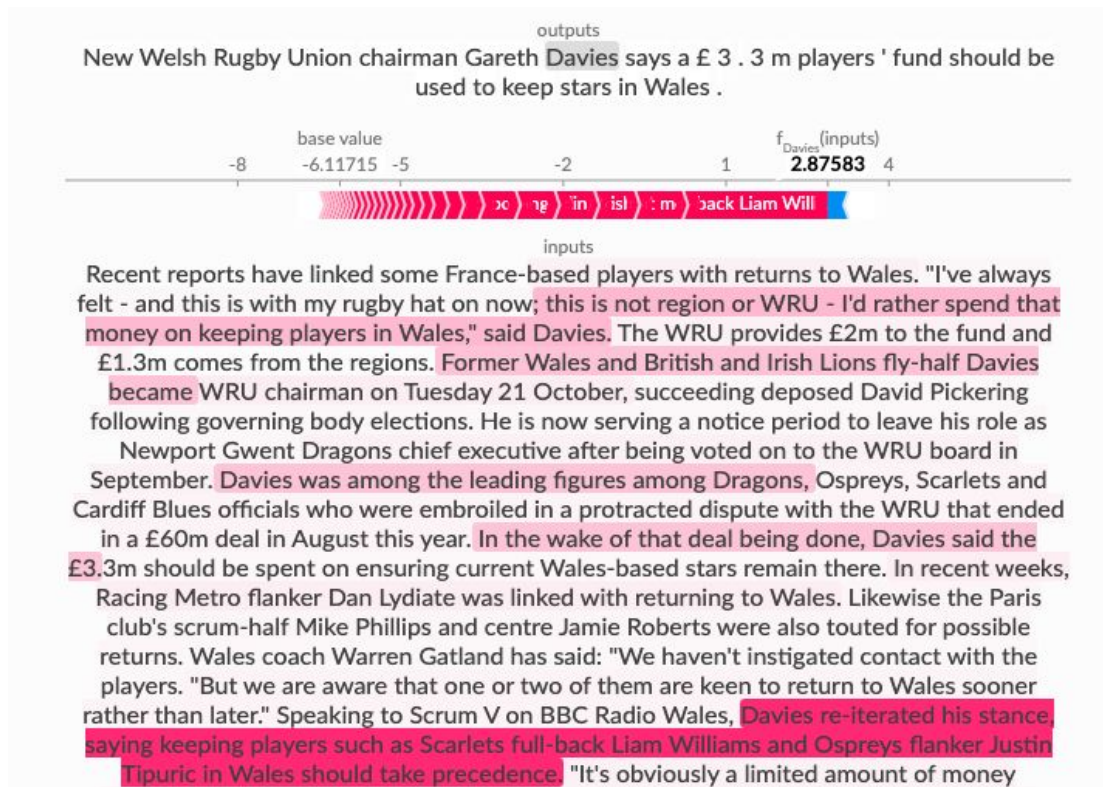
Explainable Artificial Intelligence (XAI)

Ejemplo de herramientas visuales - SHAP



Explainable Artificial Intelligence (XAI)

Ejemplo de herramientas visuales - SHAP



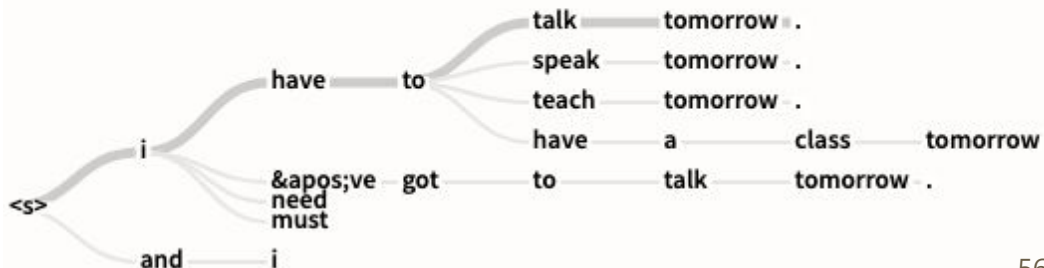
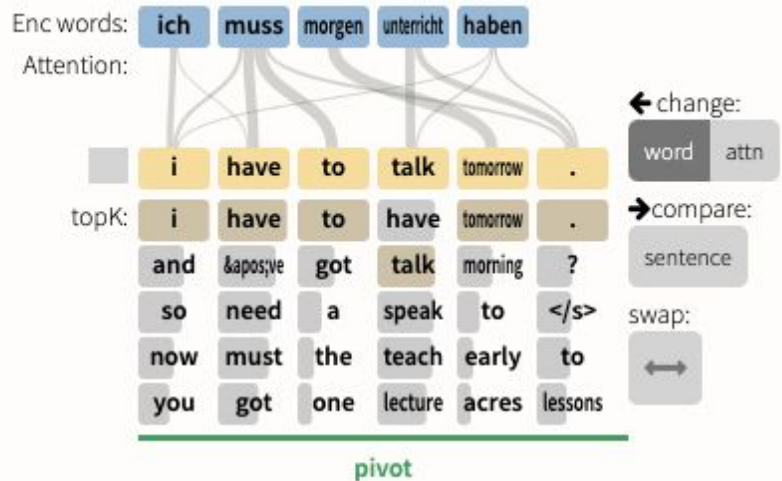
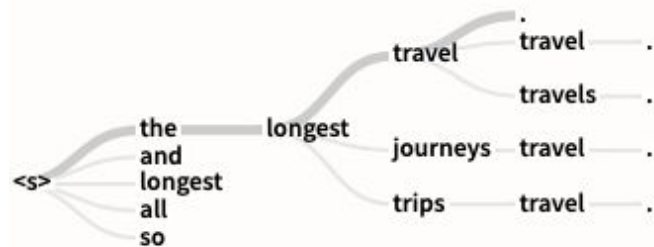
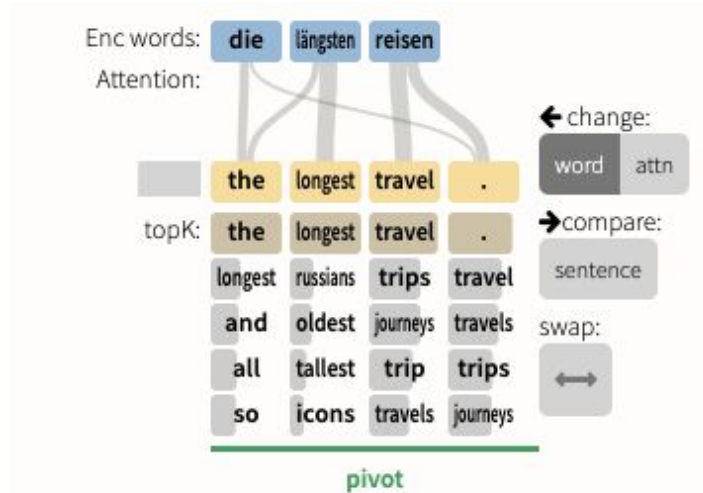
Explainable Artificial Intelligence (XAI)

Ejemplo de herramientas visuales - Mecanismo de atención en imágenes



Explainable Artificial Intelligence (XAI)

Ejemplo de herramientas visuales - Mecanismo de atención en traducción



Explainable Artificial Intelligence (XAI)

Ejemplo de herramientas visuales - Mecanismo de atención datos tabular



Explainable Artificial Intelligence (XAI)

- 🤔 ¿Cómo diseño visualizaciones para XAI?
- 🤔 ¿Qué aspectos debo tener en cuenta?
- 🤔 ¿El diseñador entenderá que quiero visualizar el mecanismo de atención?

Tema interesante de investigación:

- [The State of the Art in Integrating Machine Learning into Visual Analytics](#)
- [Question-Driven Design Process for Explainable AI User Experiences](#)
- [Desarrollo y evaluación de un modelo de diseño de visualizaciones para inteligencia artificial explicable](#) (Mi tesis de magíster)

Explainable Artificial Intelligence (XAI)

Códigos de ejemplo con Python

- [Explain your model predictions with LIME | Kaggle](#)
- [Explain ResNet50 using the Partition explainer — SHAP](#)
- [Multi-input Gradient Explainer MNIST Example — SHAP](#)
- [Text to Text Explanation: Abstractive Summarization Example — SHAP](#)
- [Test RuleMatrix Render Example](#)

Taller evaluado

(Reducción de
Dimensionalidad)

Desarrollo y dudas en clases



Diplomado en *Machine Learning* Aplicado

Visualización de información para *Machine learning*

— Hernán Valdivieso López (hfvaldivieso@uc.cl) —
